

Manual de Usuario - Plataforma de Pipelines Bioinformáticos

Flujo de Trabajo Básico

1. **Registro e Inicio de Sesión:** Crea una cuenta y autentícate.
2. **Crear Proyecto:** Organiza tus trabajos en proyectos.
3. **Subir Archivos:** Carga archivos de entrada (PDB, MSA, etc.).
4. **Crear Pipeline:** Define las etapas y parámetros.
5. **Ejecutar Pipeline:** Lanza la ejecución y monitorea progreso.
6. **Descargar Resultados:** Obtén los archivos generados.
7. **Exportar Reportes:** Descarga resúmenes en md o json.

Uso de la GUI

La interfaz grafica web está disponible, por defecto, en `http://localhost:5173`. Desde ella se puede registrar usuarios, iniciar sesion, crear proyectos, componer ejecuciones por etapas, monitorear estados, descargar archivos y consultar reportes sin usar comandos de consola.

Acceso e Inicio de Sesión

1. Abre el frontend en el navegador.
2. Si aun no tienes usuario, entra a `Crear cuenta`.
3. Completa `Username`, `Email`, `Password` y `Confirm password`.
4. Vuelve al login e ingresa con email y contraseña.

Cuando la autenticación es correcta, la aplicacion carga la consola principal. El menu lateral muestra las secciones disponibles:

- `Dashboard`
- `Projects`

- [My Files / Outputs](#)
- [Reports](#)
- [Documentation](#)
- [Tools](#)
- [Monitoring](#) solo para usuarios administradores
- [About Us](#)

Dashboard

El [Dashboard](#) resume la actividad del sistema. En esta pantalla puedes:

- Ver KPIs de pipelines activos, ejecuciones en curso, fallos recientes y herramientas disponibles.
- Revisar la tabla [Pipeline executions](#) con pipelines recientes.
- Abrir un pipeline con el botón [Open](#).
- Consultar fallos recientes y herramientas importadas.

Para usuarios no administradores, algunos datos de observabilidad profunda se muestran de forma limitada y se consultan completamente desde la vista admin.

Projects

La pantalla [Projects](#) permite administrar proyectos y pipelines.

Para crear un proyecto:

1. Entra a [Projects](#).
2. En el panel [Create project](#), escribe [Name](#) y, opcionalmente, [Description](#).
3. Pulsa [Create project](#).

Para crear un pipeline dentro de un proyecto:

1. Busca el proyecto en [Project inventory](#).
2. Escribe una version en [Pipeline version](#), por ejemplo [v1](#).
3. Pulsa [Add pipeline](#).

4. Abre el pipeline desde la lista para entrar al detalle.

También puedes eliminar un pipeline desde `Project inventory`. El primer clic activa la confirmación y el segundo clic en `Confirm delete` ejecuta el borrado.

Detalle de Pipeline y Compositor de Ejecución

Al abrir un pipeline se muestra la vista `Pipeline #<id>`, que contiene el estado de la ejecución, el compositor de etapas y el detalle de cada etapa.

Revisar Estado

En `Pipeline state` se observa:

- Versión del pipeline.
- Estado actual (`pending`, `running`, `waiting_for_approval`, `completed` o `failed`).
- Si la ejecución usa pausa entre etapas.
- Lista de etapas ejecutadas o en ejecución.

Selecciona una etapa para ver su información en `Execution detail`.

Componer y Lanzar una Ejecución

Para lanzar un pipeline desde la GUI:

1. Entra al detalle del pipeline.
2. En `Execution composer`, pulsa `Add stage`.
3. Selecciona la `Phase`: `Refinement`, `Docking`, `Interaction Optimization` u otra fase disponible según las herramientas importadas.
4. Selecciona la `Tool` correspondiente.
5. Completa los parámetros principales. Los parámetros avanzados aparecen en `Advanced parameters`.
6. Para parámetros de tipo archivo, selecciona un archivo ya subido o usa `Upload file` dentro del campo. Los directorios se cargan como `.zip`.
7. Repite `Add stage` para agregar las etapas necesarias.

8. Si quieres revisar manualmente entre etapas, activa `Pause between stages`.
9. Pulsa `Launch execution`.

Los parámetros `output_dir` y otros parámetros marcados como salida no se rellenan manualmente. La plataforma los asigna de forma automática. Algunos parámetros de docking y optimización de interacciones también se resuelven desde salidas previas, por ejemplo receptor, ligando o escenario intermedio.

Aprobar una Etapa Pausada

Si se activó `Pause between stages`, el pipeline puede quedar en `waiting_for_approval`.

1. Selecciona la etapa pausada en `Pipeline state`.
2. En `Execution detail`, revisa los datos y artefactos disponibles.
3. Pulsa `Approve next stage`.

Después de aprobar, la plataforma continua con la siguiente etapa definida en el compositor.

Reintentar una Etapa

En `Manual controls` puedes relanzar una etapa con parámetros nuevos:

1. Escoge la etapa en `Stage to retry`.
2. Escribe los parámetros nuevos en caso de necesitarlo.

My Files / Outputs

La pantalla `My Files / Outputs` centraliza entradas subidas y salidas generadas.

Para subir archivos de entrada:

1. Selecciona el proyecto en `Project scope`.
2. Pulsa `Upload file`.
3. Selecciona el archivo local.

Los archivos subidos desde esta pantalla se guardan como entradas compartidas del proyecto (`shared_inputs`) y quedan disponibles para los formularios de parámetros del compositor.

Para descargar entradas:

1. En `Uploaded inputs`, ubica el archivo.
2. Haz clic sobre el elemento para descargarlo.

Para descargar salidas:

1. En `Available outputs`, abre el grupo del pipeline y etapa deseada.
2. Haz clic sobre el artefacto. La tarjeta muestra el tipo de archivo y el tamaño.

Reports

La pantalla `Reports` permite inspeccionar y exportar reportes.

1. Selecciona el `Project`.
2. Selecciona el `Pipeline`.
3. Revisa el resumen del proyecto y el resumen del pipeline.
4. Usa `Download MD` o `Download JSON` en `Project report` o `Pipeline report`.

La vista también incluye:

- Comparación entre pipelines del proyecto.
- Indicadores científicos destacados, como mejor energía de docking o mejor TM-score cuando están disponibles.
- Visualizaciones simples de duración, TM-score, tamaño de salidas, átomos y energía.
- Resumen de etapas con estado, herramienta, duración, artefactos y métricas científicas extraídas.

Documentation

La pantalla **Documentation** lista documentos servidos por el modulo de documentacion del backend. Desde aqui puedes abrir o descargar el manual de usuario y otras referencias incluidas en **docs**.

Tools

La pantalla **Tools** muestra las herramientas importadas desde XML:

- Nombre de la herramienta.
- Tipo de servicio o fase.
- Versión.
- Descripción.
- Runtime usado.
- Parámetros disponibles y tipos de dato.

Esta vista sirve para confirmar que una herramienta está cargada antes de usarla en el compositor de ejecución.

Monitoring

La pantalla **Monitoring** está disponible para usuarios administradores. Muestra herramientas disponibles y pipelines activos desde la perspectiva del sistema. Usala para revisar salud operativa y estado general de ejecuciones.

Recomendaciones de Uso en la GUI

- Sube primero los archivos de entrada desde **My Files / Outputs** o desde el campo de archivo del compositor.
- Verifica que las herramientas aparezcan en **Tools** antes de crear una ejecución.
- Usa **Pause between stages** cuando necesites inspeccionar salidas intermedias antes de continuar.
- Descarga artefactos desde **Execution detail** si estás revisando una etapa especifica, o desde **My Files / Outputs** si quieres navegar todas las salidas del proyecto.

- Revisa `Reports` al finalizar para comparar pipelines y exportar resultados.

Autenticación

Registro

- Ve a la interfaz web o usa la CLI.
- Proporciona: nombre de usuario, email y contraseña.

Inicio de Sesión

- Usa email y contraseña.
- El token JWT se guarda automáticamente para sesiones posteriores.

CLI: Autenticación

```
bio-cli auth register bio-cli auth login bio-cli auth whoami  
bio-cli auth logout
```

Gestión de Proyectos

Los proyectos organizan tus pipelines y archivos.

Crear Proyecto

- Web: Navega a `Projects > Create`.
- CLI:

```
bio-cli projects create --name "Mi Proyecto" --description  
"Descripción opcional"
```

Listar Proyectos

```
bio-cli projects list
```

Ver Detalles de Proyecto

```
bio-cli projects show <project_id>
```

Eliminar Proyecto

```
bio-cli projects delete <project_id> --yes
```

Gestión de Archivos

Subida de Archivos

- Web: En My Files / Outputs, usa Upload file.
- CLI:

```
bio-cli files upload <project_id> ./inputs/receptor.pdb bio-cli  
files upload <project_id> ./inputs/MSA.tsv --target-subdir  
shared_inputs
```

Los archivos se almacenan por usuario y proyecto. Tipos comunes:

- PDB para estructuras moleculares.
- Archivos MSA para optimización de interacciones.
- Otros inputs específicos de herramientas.

Ver Archivos Subidos

```
bio-cli files list <project_id> bio-cli files outputs <project_id>
```


Descargar Archivo de Proyecto

```
bio-cli files download <project_id> shared_inputs/receptor.pdb  
--dest ./descargas
```

Creación y Ejecución de Pipelines

Crear Pipeline

```
bio-cli pipelines create <project_id> --version "v1.0"  
--parameters "{}"
```

Definir Etapas

Las etapas se ejecutan en secuencia. Algunos parámetros se resuelven automáticamente desde etapas previas.

Refinement

- Input: PDB subido al proyecto.
- Output: PDB refinado.

Docking

- Input: receptor y ligando refinados.
- Nota: `receptor_path` y `ligand_path` se resuelven automáticamente si vienes de refinement.

Interaction Optimization

- Input: complejo seleccionado desde docking + MSA.
- Nota: el escenario intermedio se construye automáticamente.

Ejecutar Pipeline

```
bio-cli pipelines run <project_id> <pipeline_id> --stage-order  
.\example_rde.json --watch
```

También puedes pasar la configuración inline:

```
bio-cli pipelines run <project_id> <pipeline_id> --stage-order  
"[{"stage_name\":\"refinement\",\"tool_id\":1,\"tool\":  
\"gnn_refine\",\"params\":{}}]"
```

Monitoreo

```
bio-cli pipelines status <pipeline_id> --watch
```

Estados frecuentes:

- pending
- running
- waiting_for_approval
- completed
- failed

Aprobar la Siguiente Etapa

Si el pipeline fue lanzado con pausa entre etapas:

```
bio-cli pipelines approve <pipeline_id>
```

Retry Manual de una Etapa

```
bio-cli pipelines retry <pipeline_id> --stage-order-index 2  
--new-params "{\"maxm\": 20000}"
```

Resultados y Descargas

Ver Resultados

```
bio-cli results show <pipeline_id> bio-cli results stages  
<pipeline_id>
```

Descargar Outputs

```
bio-cli results download <pipeline_id> --dest ./resultados bio-cli  
results download <pipeline_id> --stage interaction_optimization  
--dest ./interaction_optimization
```

Los outputs se generan en rutas del estilo:

```
/persistent_storage/outputs/<user>/<stage>/pipeline_<id>/stage_<order>
```

Reportes

Ver Resumen del Proyecto

```
bio-cli reports project <project_id>
```

Ver Resumen de un Pipeline

```
bio-cli reports pipeline <project_id> <pipeline_id>
```

Descargar Reportes

```
bio-cli reports download-project <project_id> --format md --dest  
./reportes bio-cli reports download-pipeline <project_id>  
<pipeline_id> --format json --dest ./reportes
```

Uso Avanzado

Parámetros Avanzados

- En la web, se agrupan separadamente.
- En CLI, se incluyen en el JSON de etapas o en `--new-params`.

Pausas Entre Etapas

- Sirven para aprobación manual y revision intermedia.

Logs y Debugging

- La web muestra un resumen más limpio del estado.
- Para fallos profundos, revisa logs de API y workers.

Notas Técnicas

- La plataforma usa Celery para workers asincronos.
- Los archivos se almacenan en `/persistent_storage`.
- API REST por defecto en `http://localhost:8000`.
- Frontend por defecto en `http://localhost:5173`.
- CLI requiere Python 3.10+ y dependencias instaladas.